

Universidad Rafael Landívar

Quetzaltenango

Facultad de Ingeniería

Departamento de Informática y Sistemas

Lenguajes Formales y Autómatas

Ing. Jorge Estuardo Tello Monzón

Proyecto No.3: Aplicación de Autómata Finito Determinista

Jorge Ernesto Tay Ruiz - 1532625

Morelia González Ixcot - 1536325

Keila Belinda Puac Gómez - 1660625

Jackelin Sofia Vásquez Guzmán - 1503725

07 de agosto de 2026

Introducción

El presente documento presenta el desarrollo e implementación de un sistema de control para una sesión de cajero automático BAC, modelado formalmente mediante un Autómata Finito Determinista (AFD). El objetivo principal es demostrar de manera práctica y visual cómo un modelo teórico de autómatas puede aplicarse en el comportamiento en tiempo real de un sistema real, integrando un módulo de sistema interactivo con un diagrama dinámico que refleja instantáneamente cada estado, evento, transición válida y restricción ante entradas no válidas.

Informe de Sistema de Cajero Automático BAC Controlado por un Autómata Finito

Determinista (AFD)

1. Definición Formal del Autómata $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

El comportamiento del sistema de cajero automático BAC se encuentra controlado formalmente mediante un AFD denotado como $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, cuyos componentes se definen a continuación:

- **Conjunto de estados (Q):** Representa las diferentes etapas o pantallas por las que pasa una sesión dentro del cajero automático:
 - **Q0:** Cajero en espera.
 - **Q1:** Insertar tarjeta.
 - **Q2:** Esperar PIN.
 - **Q3:** Autenticar.
 - **Q4:** Menú de operaciones.
 - **Q5:** Consultar saldo / Realizar operaciones.
 - **Q6:** Finalizar operación / Expulsar tarjeta
- **Alfabeto de entrada (Σ):** Conjunto de eventos o acciones generadas por el usuario y validaciones del sistema que provocan las transiciones:
 - insertar_tarjeta
 - tarjeta_valida
 - ingresar_pin
 - consultar_saldo
 - retiro_efectivo
 - transferencia
 - pago_servicios
 - cambio_pin
 - deposito
 - expulsar_tarjeta
- **Estado inicial (q_0):** El estado en el cual arranca el sistema al iniciar la aplicación:
 $q_0 = Q_0$ (Esperando tarjeta)
- **Estados finales o de aceptación (F):** El conjunto de estados donde concluye de forma exitosa o finaliza el flujo de la sesión:
 $F = \{Q_6, FIN\}$
- **Función de transición (δ):** Es la regla de correspondencia que define el cambio de un estado actual a un estado siguiente al recibir un evento determinado ($\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$), asegurando que no se permitan acciones fuera del flujo establecido.

2. Tabla de Transición

La función de transición (δ) del sistema se representa mediante la siguiente tabla, la cual relaciona cada estado actual con los eventos de entrada posibles para determinar el estado de destino resultante. Las celdas marcadas con guion indican que la transición no está permitida (bloqueada por el sistema).

Estado Actual	insertar_tarjeta	tarjeta_valida	ingresar_pin	consultar_saldo	retiro efectivo	transferencia	pago_servicios	cambio_pin	depósito	expulsar_tarjeta
Q0 (Cajero en espera)	Q1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q1 (Insertar tarjeta)	-	Q2	-	-	-	-	-	-	-	-
Q2 (Esperar PIN)	-	-	Q3	-	-	-	-	-	-	-
Q3 (Autenticar)	-	-	-	Q4	Q4	Q4	Q4	Q4	Q4	-
Q4 (Menú de operaciones)	-	-	-	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	Q5	-
Q5 (Consultar / Operar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q6
Q6 (Finalizado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Evidencias y Explicaciones de Transiciones

Explicación de una Transición Válida

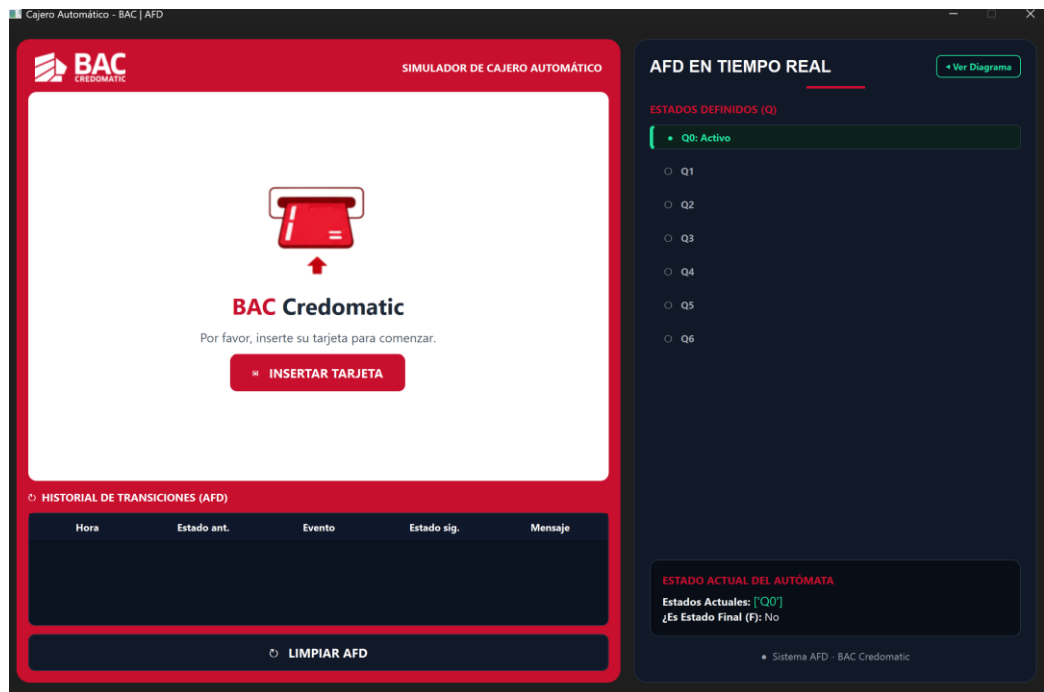
- **Escenario:** El cajero se encuentra en el estado Q2 (Esperar PIN). El usuario introduce su número de identificación secreto correctamente ("1234").
- **Comportamiento:** El sistema procesa el evento ingresar_pin, validando que coincida con el valor predeterminado, lo que permite que el AFD ejecute de manera exitosa la transición hacia el estado Q3 (Autenticar). En la interfaz gráfica, el estado anterior deja de resaltarse y el nuevo estado actual se ilumina de forma inmediata, mientras que el panel de historial registra la acción de manera cronológica.

Explicación de una Transición No Válida

- **Escenario:** El cajero se encuentra en el estado inicial Q0 (Cajero en espera) o en Q1 (Insertar tarjeta), y el usuario intenta presionar directamente un botón de operación como retiro_efectivo o consultar_saldo sin haberse autenticado ni seleccionado el menú.
- **Comportamiento:** El sistema evalúa la regla de transición formal y detecta que dicho evento no está permitido para el estado actual. Como resultado, la aplicación bloquea la acción, emite un mensaje indicando que la transición no es válida y el autómata permanece estático sin cambiar de estado.

Evidencia

- Estado Inicial (Esperando tarjeta)



BAC

CREDOMATIC

SIMULADOR DE CAJERO AUTOMÁTICO

BAC Credomatic

Por favor, inserte su tarjeta para comenzar.

INSERTAR TARJETA

HISTORIAL DE TRANSICIONES (AFD)

Hora	Estado ant.	Evento	Estado sig.	Mensaje
------	-------------	--------	-------------	---------

LIMPIAR AFD

AFD EN TIEMPO REAL

Diagrama AFD en tiempo real

Autómata: Sesión de Cajero Automático

ESTADOS DEFINIDOS (Q)

Q0

Q1

Q2: Activo

Q3

Q4

Q5

Q6

ESTADO ACTUAL DEL AUTOMATA

Estados Actuales: ["Q2"]

¿Es Estado Final (F): No

Sistema AFD - BAC Credomatic

- Estado Q1 Solicitando Pin

BAC

CREDOMATIC

SIMULADOR DE CAJERO AUTOMÁTICO

INGRESE SU PIN

PIN de 4 dígitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C

0

INGRESAR PIN

HISTORIAL DE TRANSICIONES (AFD)

Hora	Estado ant.	Evento	Estado sig.	Mensaje
17:14:50	Q0	insertar_tarjeta	Q1	Transición válida: ["Q...
17:14:50	Q1	tarjeta_valida	Q2	Transición válida: ["Q...

LIMPIAR AFD

AFD EN TIEMPO REAL

Ver Diagrama

ESTADOS DEFINIDOS (Q)

Q0

Q1

Q2: Activo

Q3

Q4

Q5

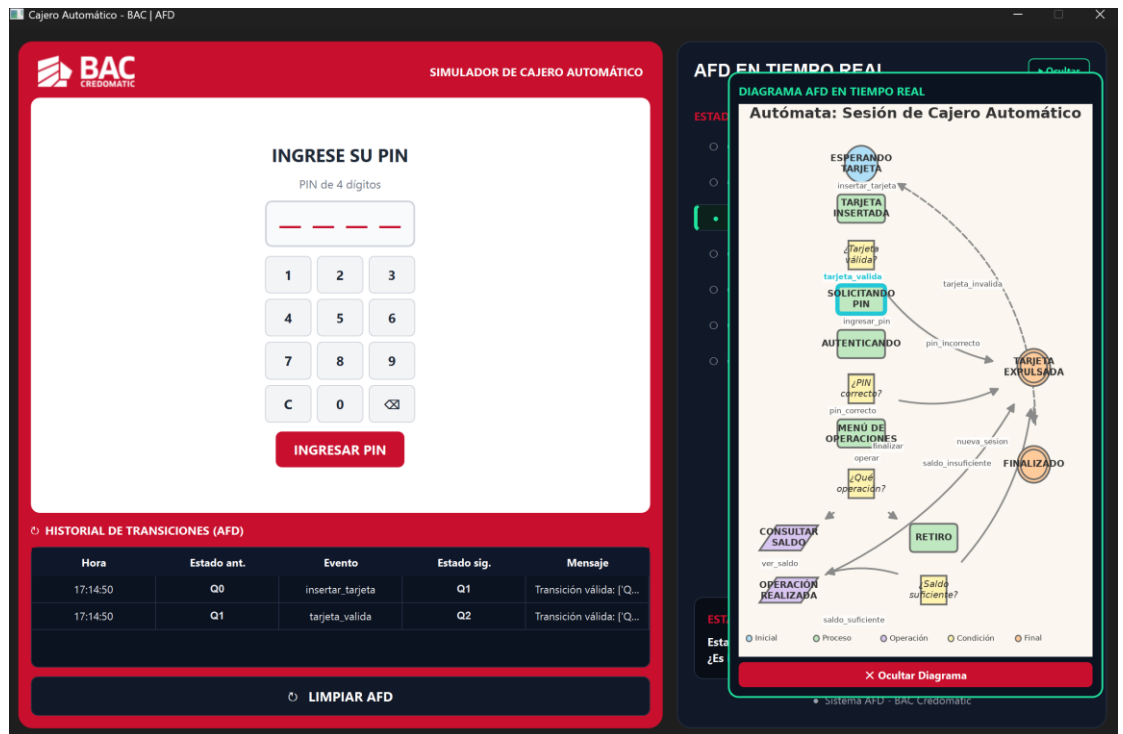
Q6

ESTADO ACTUAL DEL AUTOMATA

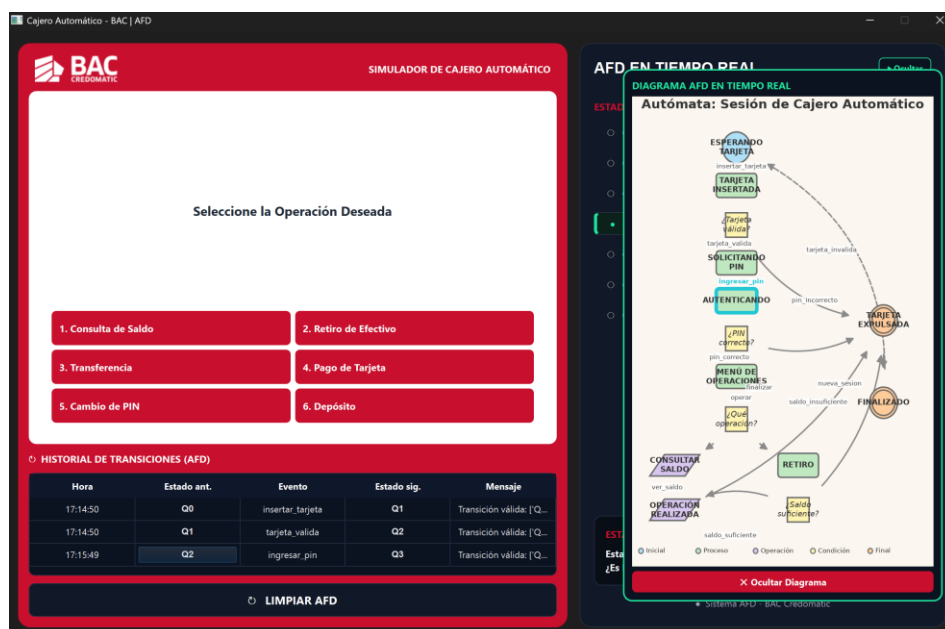
Estados Actuales: ["Q2"]

¿Es Estado Final (F): No

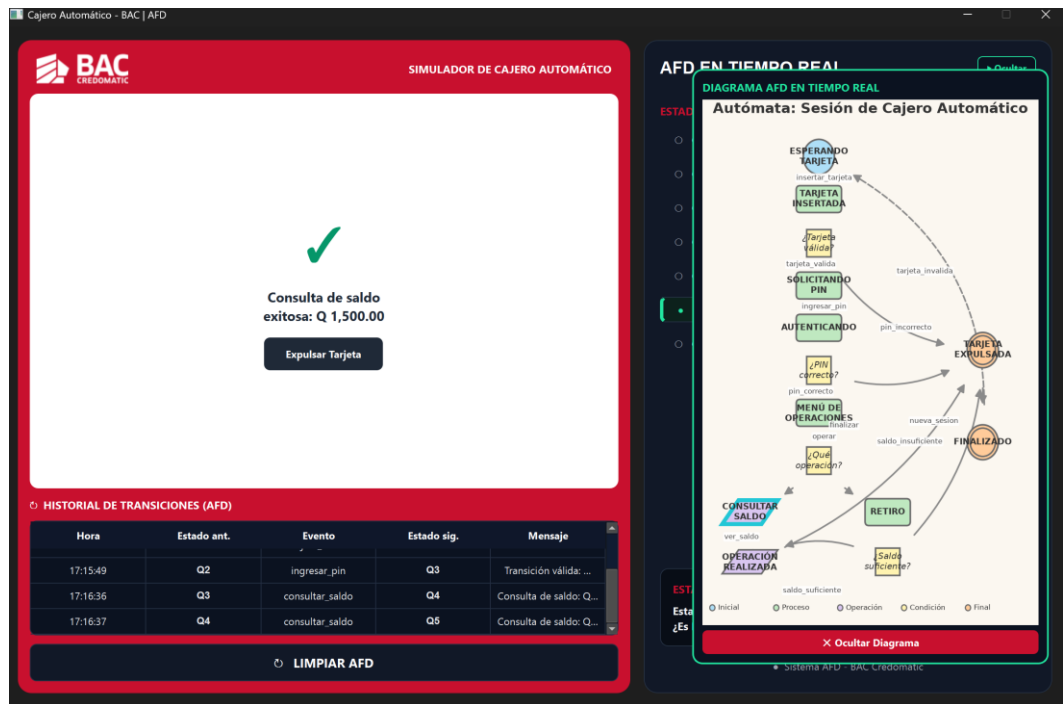
Sistema AFD - BAC Credomatic



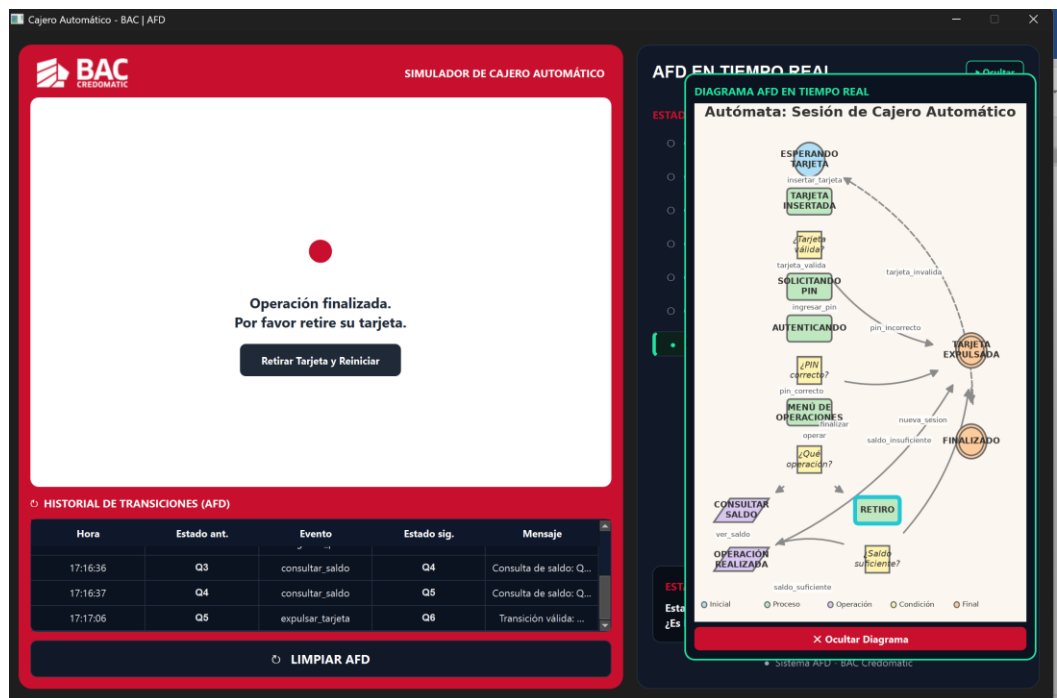
- Cambio de estado: PIN válido.



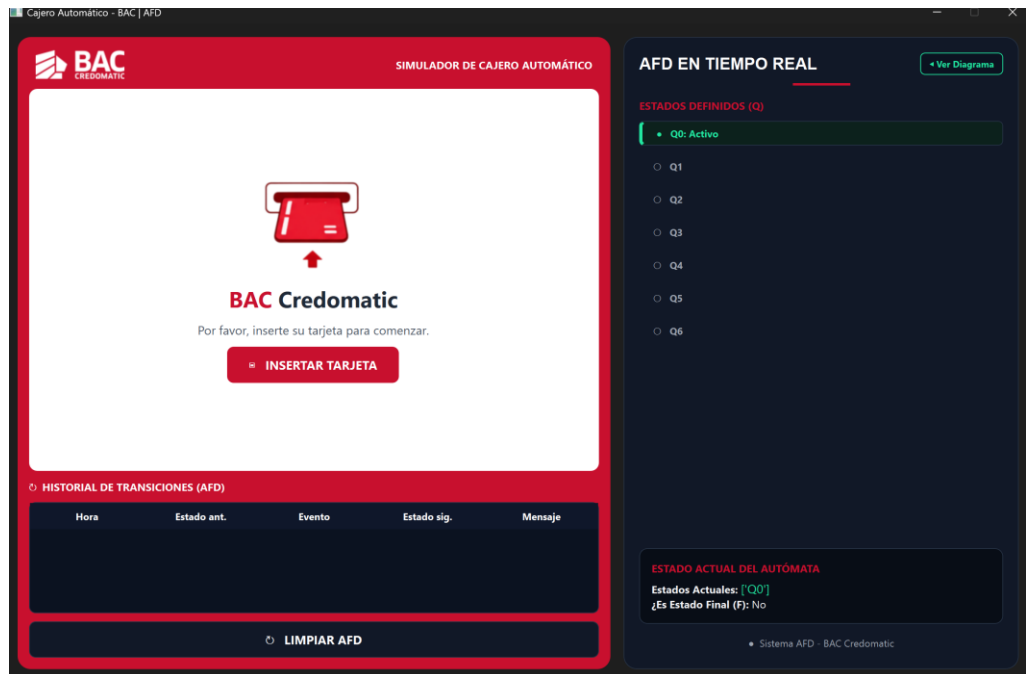
- Cambio de estado: Consulta de estado.



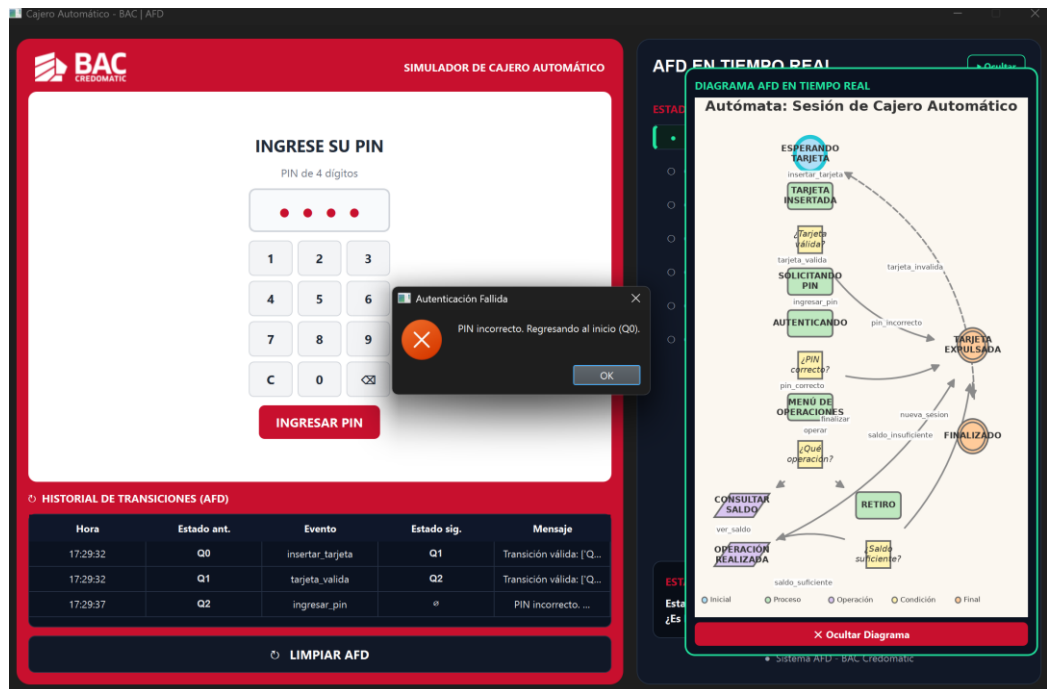
- Estado Q4: Tarjeta expulsada.



- Reinicio de Autómata e historial.



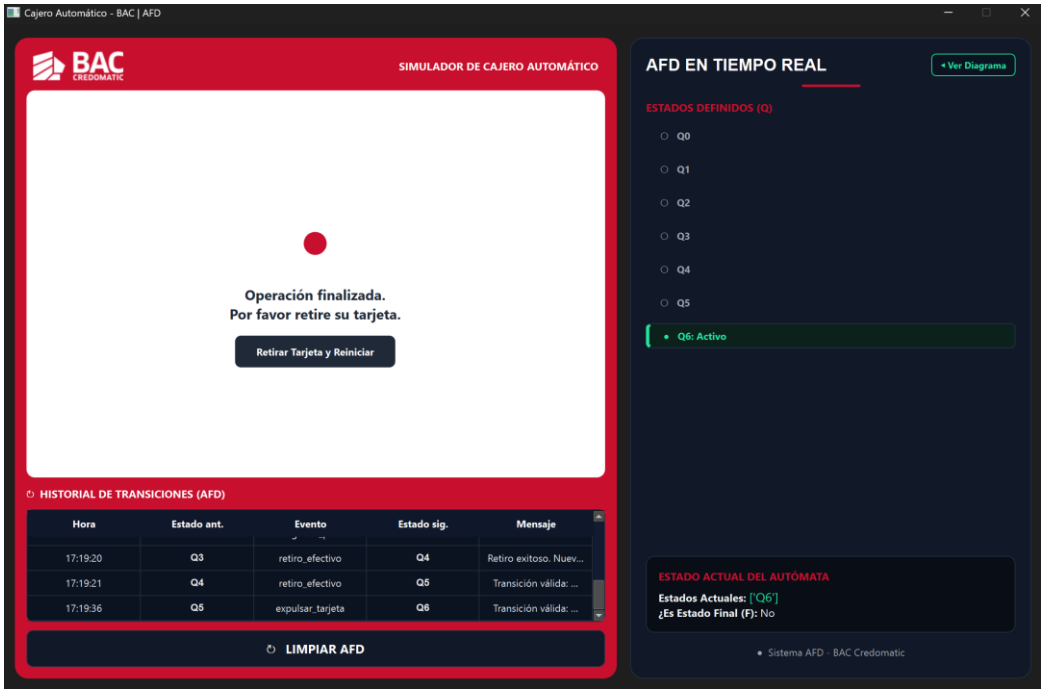
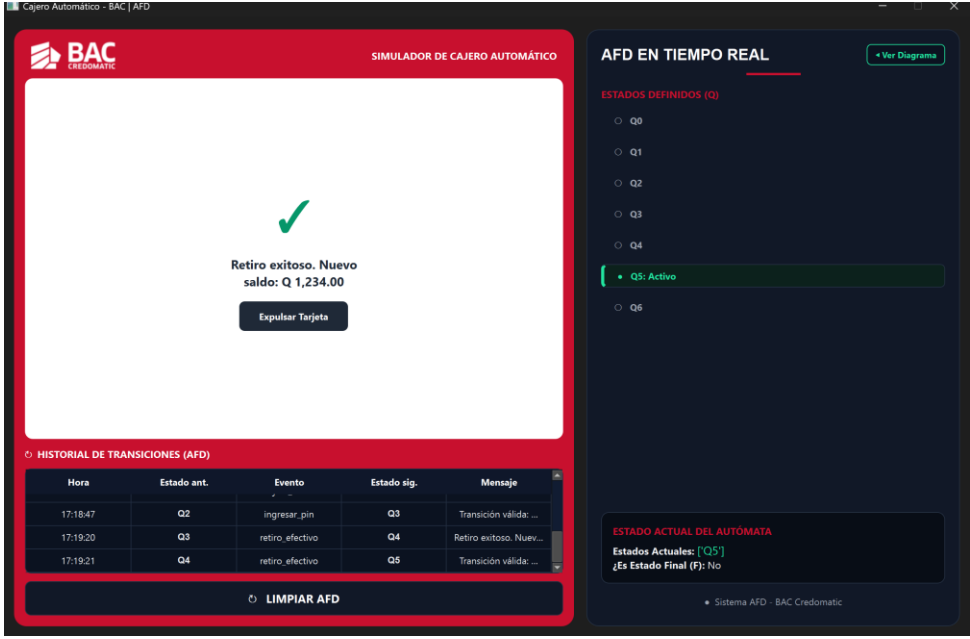
- Sin cambio de estado: PIN invalido.



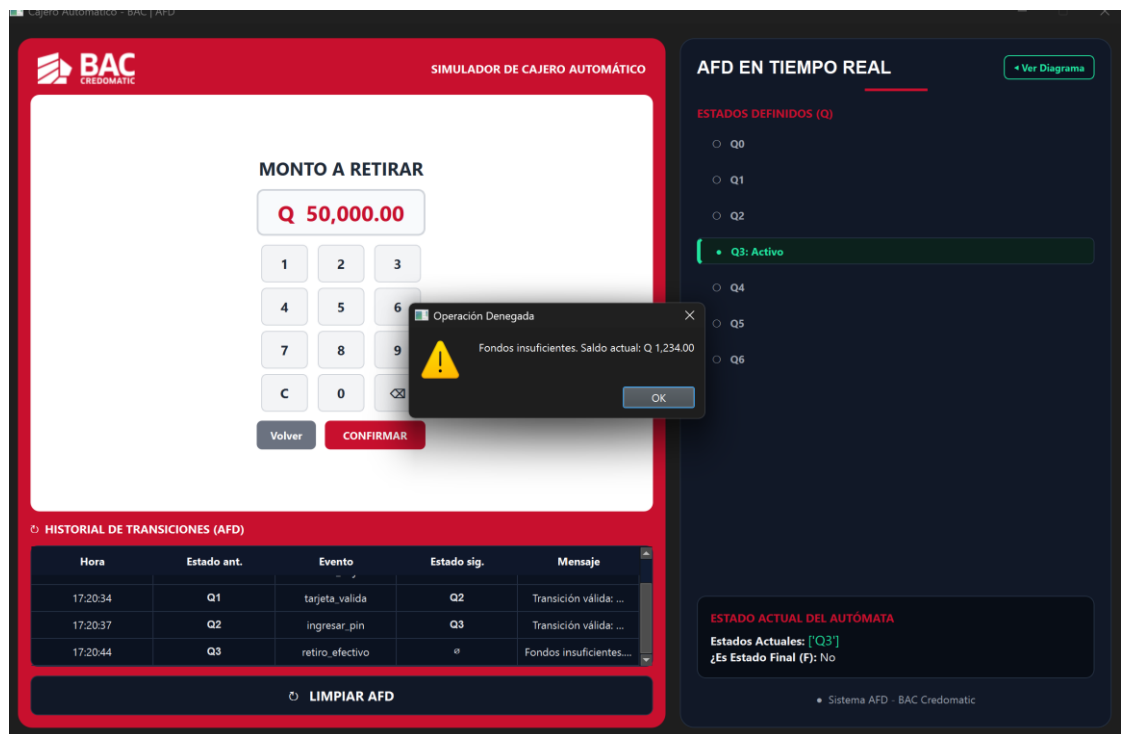
- Estado Q3: Opción Retiro de Dinero

Cambio de estado

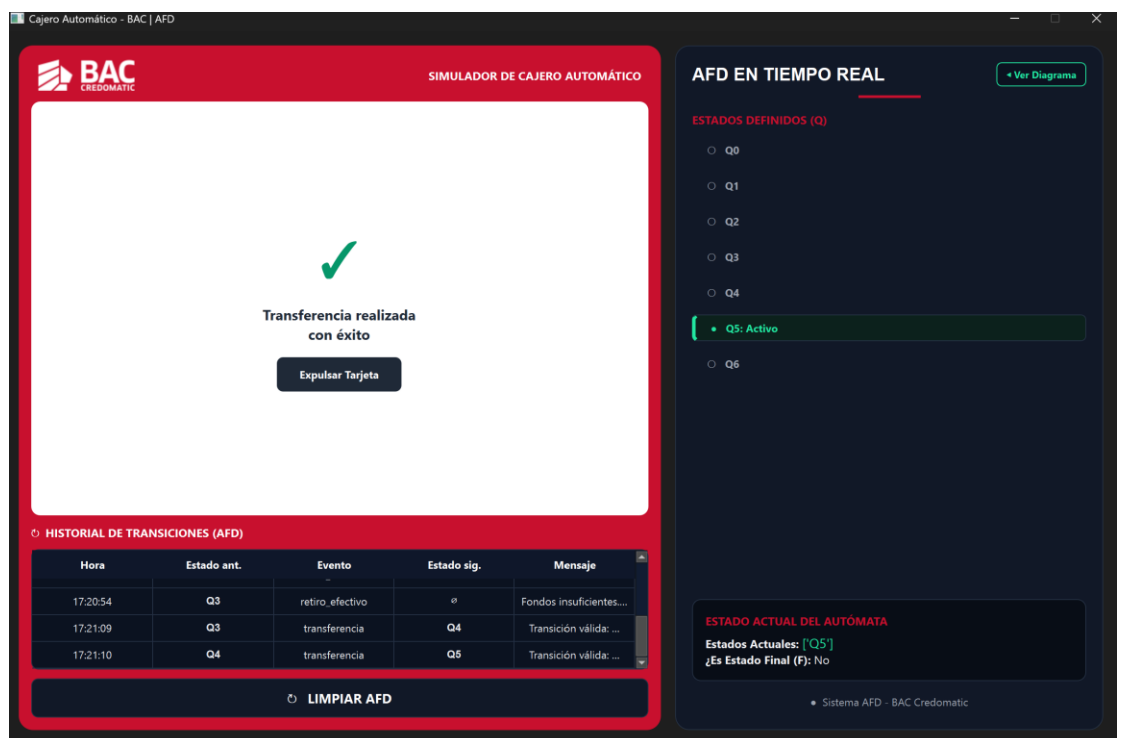
Cambio de estado



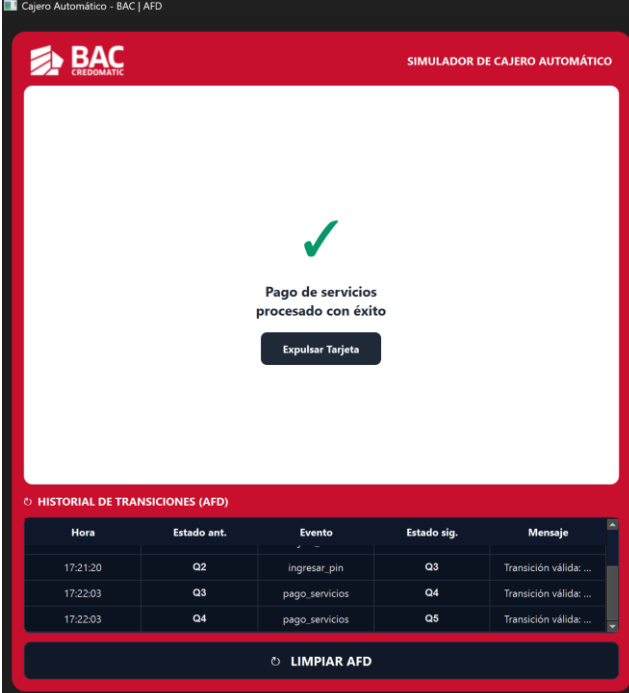
- **Retiro de Dinero insuficiente, no cambia de estado.**



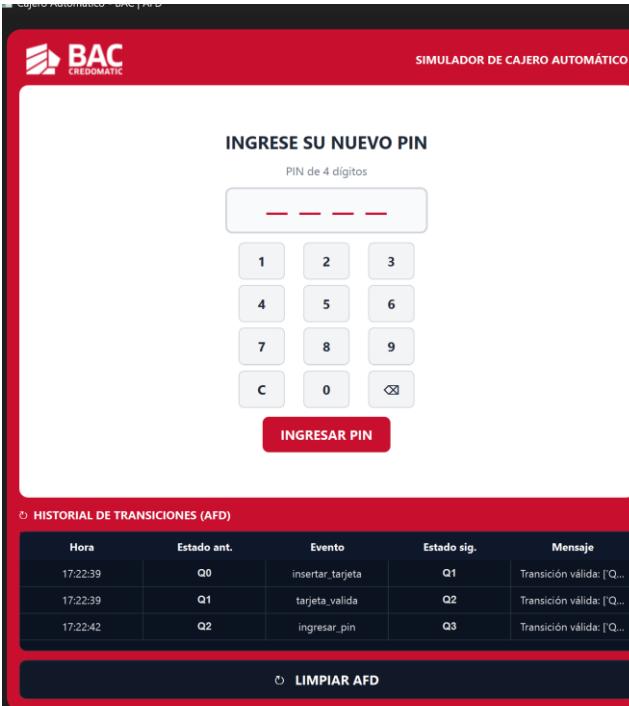
- Estado Q4: Transferencia.

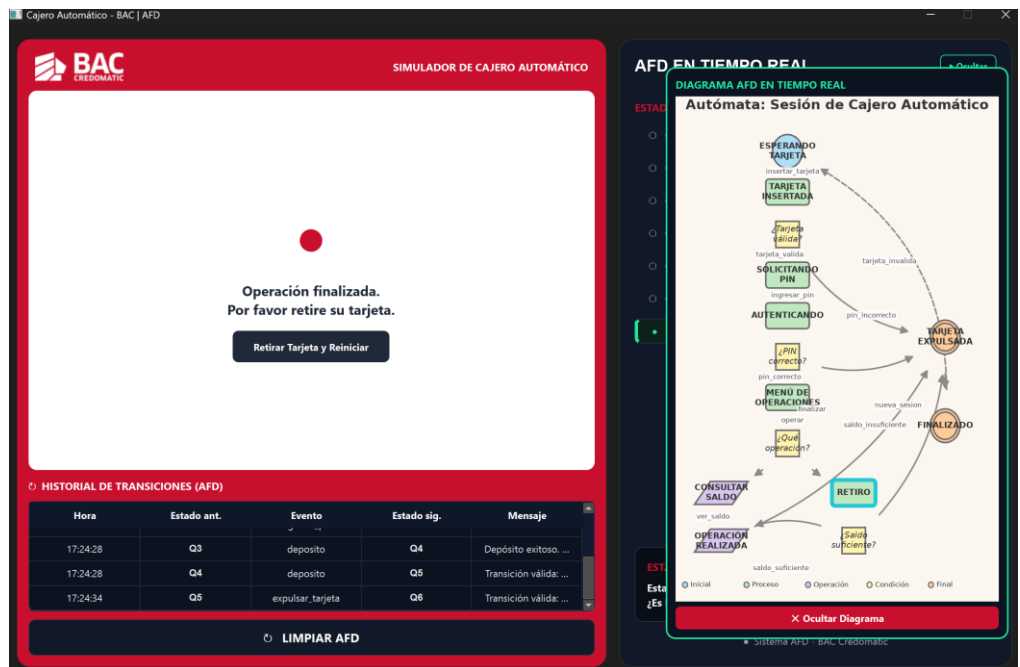
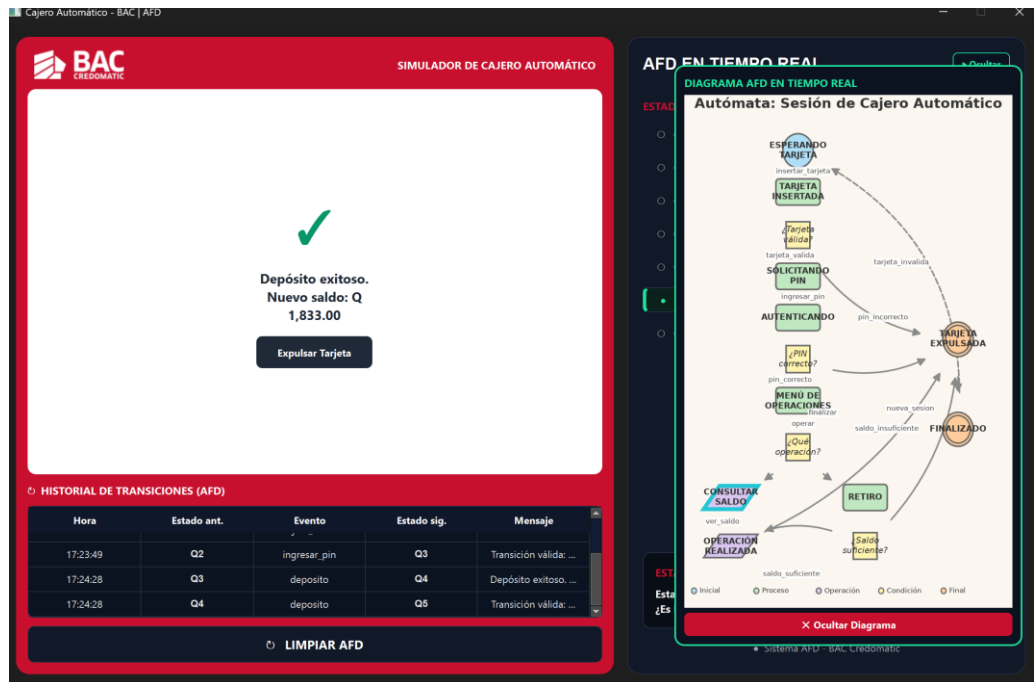


- Estado Q4: Opción Transferencia.



○





- Historial de autómata

🕒 HISTORIAL DE TRANSICIONES (AFD)				
Hora	Estado ant.	Evento	Estado sig.	Mensaje
17:26:20	Q2	ingresar_pin	Q3	Transición válida: ...
17:27:25	Q3	transferencia	Q4	Transición válida: ...
17:27:25	Q4	transferencia	Q5	Transición válida: ...
🕒 LIMPIAR AFD				

Se reinicia al expulsar la tarjeta y al presionar el botón limpiar AFD

🕒 HISTORIAL DE TRANSICIONES (AFD)				
Hora	Estado ant.	Evento	Estado sig.	Mensaje
🕒 LIMPIAR AFD				



**Operación finalizada.
Por favor retire su tarjeta.**

Retirar Tarjeta y Reiniciar

HISTORIAL DE TRANSICIONES (AFD)

Hora	Estado ant.	Evento	Estado sig.	Mensaje
17:28:40	Q3	consultar_saldo	Q4	Consulta de saldo: Q...
17:28:40	Q4	consultar_saldo	Q5	Consulta de saldo: Q...
17:28:50	Q5	expulsar_tarjeta	Q6	Transición válida: ...

🔄 LIMPIAR AFD